

高等数学 第二章 导数与微分

- 导数概念

- 导数定义

- 单点导数

- 一点处的导数

- $\lim_{(x \rightarrow x_0)} (f(x) - f(x_0)) / (x - x_0)$

- $\lim_{(\Delta x \rightarrow 0)} (f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)) / \Delta x$

- $\lim_{(\Delta x \rightarrow 0)} \Delta y / \Delta x$

- 导函数

- 开区间I上每一点都可导则在开区间I内可导

- 单侧导数

- 右

- $\lim_{(\Delta x \rightarrow 0^+)} (f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)) / \Delta x$

- $\lim_{(\Delta x \rightarrow 0^+)} \Delta y / \Delta x$

- $\lim_{(x \rightarrow x_0^+)} (f(x) - f(x_0)) / (x - x_0)$

- 左

- $\lim_{(\Delta x \rightarrow 0^-)} (f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)) / \Delta x$

- $\lim_{(\Delta x \rightarrow 0^-)} \Delta y / \Delta x$

- $\lim_{(x \rightarrow x_0^-)} (f(x) - f(x_0)) / (x - x_0)$

- 某点处可导 该点左右导数均存在且相等

- (类比某点极限存在 左右极限都存在且相等)

- 几何意义

- 切线/斜率

- 引例：速度

- 可导性与连续性的关系

- 可导必连续 连续不一定可导 不连续必不可导

- $\lim_{(x \rightarrow x_0)} (f(x) - f(x_0)) = \lim_{(x \rightarrow x_0)} ((f(x) - f(x_0)) / (x - x_0)) * (x - x_0) = f'(x_0) * 0 = 0$

- 平滑连续曲线可导 尖锐连续曲线不可导 $y = |x|$

- 函数的求导法则

- 导数公式

- 和差积商

- 反函数

- 反函数的导数等于直接函数导数的倒数

- 复合函数
 - 将内层函数看成整体先求导 再将内层函数求导与外层相乘
- 高阶导数
 - n阶导数公式表
- 隐函数与参数方程的导数
 - 隐函数的导数
 - 将x作为变量 y作为关于x的函数两边分别求导 最后结果带y没关系 因为y与x的关系式写不出来
 - 对数求导法
 - 针对幂指函数或者分子分母有一堆相乘
 - 隐函数的高阶导数
 - 在一阶导数基础上再对x求一次导
 - 切记y是复合函数
 - 参数方程确定的函数的导数
 - x和y有共同参数t dy/dx =两个参数方程分别求导再相除
 - 本质上是反函数求导
 - 参数方程确定的函数高阶求导
 - $d^2y/dx^2 = d(dy/dx)/dx$
 - 先求一阶导数再对一阶导数求导 求完除以x导数
- 函数的微分
 - 微分的定义
 - 自变量变化量趋于0时函数值的增量近似值
 - 单点可微 $dy=f'(x) \Delta x$
 - 若存在一个与 Δx 无关的常数A（与 x_0 有关）使得 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=A\Delta x+o(\Delta x)$ ，那么称 $y=f(x)$ 在 x_0 处可微，称线性主部 $A\Delta x$ 为 $y=f(x)$ 在 x_0 处的微分
 - 区间上可微函数
 - 区间上每一点都可微 即函数 $f(x)$ 在区间上可微
 - 可微与可导的关系
 - 充分必要
 - 可微必可导
 - 存在一个与 Δx 无关的常数A，使得 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=A\Delta x+o(\Delta x)$ ，从而 $\lim(\Delta x \rightarrow 0) \Delta y/\Delta x = A + \lim(x \rightarrow x_0) o(\Delta x)/\Delta x = A$
 - 可导必可微
 - $\lim(\Delta x \rightarrow 0) \Delta y/\Delta x = f'(x_0) = A$ ，所以 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$
 - 且微分值为 $A\Delta x$

- 微分运算法则
 - 四则运算
 - 复合函数（微分形式不变性）
 - $dy=(f(g(x)))' dx=f'(g(x))g'(x)dx$
 - $u=g(x) \quad dy=f'(u)du$
- 基本初等函数微分公式
- 微分的几何意义
 - 非线性函数局部线性化
- 微分在近似运算中的应用
 - $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$ (x_0 的选取 接近 能算)